

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

لم ناکایاما و رشته‌های دقیق

قضیه ۱.۱۶ لم ناکایاما

فرض کنید R یک حلقه و I یک ایده‌آل چپ از R باشد که

$$I \subseteq J(R).$$

اگر M یک Rـمدول با تولید متناهی باشد و

$$IM = M,$$

آنگاه $M = 0$.

اثبات ناکایاما: انتخاب مولدهای کمینه

مجموعهٔ مولد

$$M = \langle m_1, m_2, \dots, m_k \rangle$$

را با کمترین تعداد ممکن انتخاب می‌کنیم. اگر $M \neq 0$، آنگاه $k \geq 1$. چون

$$M = IM \subseteq J(R)M \subseteq M,$$

داریم $M = J(R)M$. پس برای $m_1 \in M$،

$$m_1 = r_1 x_1 + \cdots + r_t x_t, \qquad r_i \in J(R), \quad x_i \in M.$$

اثبات ناکایاما: جایگذاری مولدها

هر x_i را بر حسب مولدها می‌نویسیم:

$$x_i = \alpha_{i1} m_1 + \cdots + \alpha_{ik} m_k, \qquad 1 \le i \le t.$$

با جایگذاری در رابطهٔ m_1،

$$m_1 = r_1' m_1 + \beta_2 m_2 + \cdots + \beta_k m_k, \qquad r_1' = \sum_{i=1}^{t} r_i \alpha_{i1}.$$

چون $J(R)$ ایده‌آلی دوطرفه است،

$$r_i \alpha_{i1} \in J(R) \quad \Longrightarrow \quad r_1' \in J(R).$$

در جزوه بر دوطرفه بودن $J(R)$ تأکید شده است. کرانِ جمع را موقتاً t خوانده‌ایم؛ جزوه در جایگذاری k نوشته است: L16-Q02.

اثبات ناکایاما: حذف یک مولد

رابطهٔ قبل می‌دهد

$$(1 - r'_1)m_1 = \beta_2 m_2 + \cdots + \beta_k m_k.$$

در جزوه ابتدا $r'_1 \neq 1$ مطرح شده است. چرا؟

چون $r'_1 \in J(R)$، عنصر $1 - r'_1$ وارون‌پذیر است. چرا؟ بنابراین

$$m_1 \in \langle m_2, \dots, m_k \rangle, \qquad M = \langle m_2, \dots, m_k \rangle.$$

این با کمینه بودن تعداد مولدها تناقض دارد؛ پس $M = 0$. □

قرارداد شاخص‌ها در گام جایگذاری موقت است: L16-Q02.

نتیجه‌ای از لم ناکایاما

نتیجه ۲.۱۶

فرض کنید N زیرمدولی از M، و M/N با تولید متناهی باشد. اگر I ایده‌آلی چپ از R باشد و

$$I \subseteq J(R), \qquad N + IM = M,$$

آنگاه $M = N$.

اثبات. روی مدول خارج‌قسمت داریم

$$I(M/N) = \frac{IM + N}{N} = \frac{M}{N}.$$

از لم ناکایاما، $M/N = 0$؛ بنابراین $M = N$. □

تعریف ۳.۱۶

فرض کنید A, B, C سه Rـمدول و f, g دو همریختی باشند:

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C.$$

رشتهٔ بالا را **دقیق** می‌گوییم هرگاه

$$\operatorname{Im} f = \ker g.$$

دقت و یک‌به‌یکی یا پوشا بودن

تذکر ۴.۱۶

اگر رشتهٔ

$$0 \xrightarrow{\varphi} A \xrightarrow{f} B$$

دقیق باشد، آنگاه

$$\ker f = \operatorname{Im} \varphi = 0;$$

پس f یک‌به‌یک است.

تذکر ۵.۱۶

اگر رشتهٔ $B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{\psi} 0$ دقیق باشد،

$$\operatorname{Im} g = \ker \psi = C;$$

پس g پوشاست.

تعریف ۶.۱۶

دنبالهٔ

$$M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \longrightarrow \cdots \xrightarrow{f_{k-1}} M_k$$

را دقیق می‌گوییم هرگاه در هر جایگاه میانی،

$$\mathsf{Im}\, f_i = \ker f_{i+1}.$$

تعریف ۷.۱۶

رشتهٔ دقیقِ به صورت

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

را **رشتهٔ دقیق کوتاه** می‌نامیم.

دو مثال از رشته‌های دقیق کوتاه

مثال ۸.۱۶

با نگاشت شمول و نگاشت طبیعی، رشتهٔ زیر دقیق کوتاه است:

$$0 \longrightarrow n\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}_n \longrightarrow 0.$$

مثال ۹.۱۶

اگر N زیرمدولی از Rـمدولِ M باشد، آنگاه

$$0 \longrightarrow N \hookrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

یک رشتهٔ دقیق کوتاه است.

مثال‌های حاصل از یک همریختی

مثال ۱۰.۱۶

اگر $f : M \to N$ یک مونومورفیسم، یعنی همریختی یک‌به‌یک، باشد،

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow N/\operatorname{Im} f \longrightarrow 0$$

دقیق است؛ نگاشت بعد از f، نگاشت طبیعی است.

مثال ۱۱.۱۶

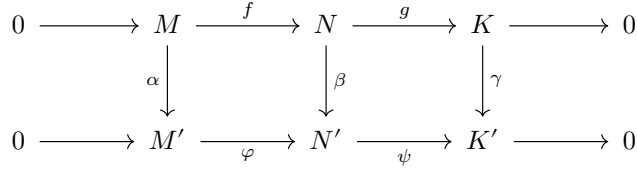
اگر $f : M \to N$ یک اپی‌مورفیسم، یعنی همریختی پوشا، باشد،

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$$

دقیق است.

لم پنج‌تایی کوتاه

فرض کنید نمودار زیر از Rـمدول‌ها و همریختی‌ها جابجایی باشد و هر دو سطر آن دقیق کوتاه باشند:



۱. اگر α, γ یک‌به‌یک باشند، β یک‌به‌یک است.

۲. اگر α, γ پوشا باشند، β پوشاست.

۳. اگر α, γ یکریختی باشند، β یکریختی است.

لم پنج‌تایی کوتاه: یک‌به‌یکیِ β

فرض کنید α, γ یک‌به‌یک باشند. برای $n \in N$ با $\beta(n) = 0$،

$$0 = \psi(0) = \psi\beta(n) = \gamma g(n).$$

چون $\ker \gamma = 0$، داریم

$$g(n) = 0 \quad \Longrightarrow \quad n \in \ker g = \mathsf{Im}\, f.$$

خوانش موقتِ یک نماد: L16-Q01

در این گام، رابطهٔ انتخاب پیش‌تصویر را به صورت $\exists m \in M : \ f(m) = n$ می‌خوانیم. نماد دست‌نویس $g(m) = n$ است؛ این اصلاح هنوز در انتظار تأیید است.

لم پنج‌تایی کوتاه: پایان اثبات یک‌به‌یکی

با خوانش موقتِ $f(m) = n$ در گام قبل، جابجاییِ مربع چپ می‌دهد

$$\varphi\alpha(m) = \beta f(m) = \beta(n) = 0.$$

از دقت سطر پایین، φ یک‌به‌یک است؛ پس

$$\alpha(m) \in \ker \varphi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha(m) = 0.$$

چون α یک‌به‌یک است،

$$m = 0 \quad \Longrightarrow \quad n = f(m) = 0.$$

بنابراین β یک‌به‌یک است.

این بازنویسیِ اثبات به خوانش موقتِ L16-Q01 وابسته است.

لم پنج‌تایی کوتاه: پوشایی β

فرض کنید α, γ پوشا باشند و $n' \in N'$ دلخواه باشد. چون γ پوشاست،

$$\psi(n') \in K' \quad \Longrightarrow \quad \exists k \in K : \ \gamma(k) = \psi(n').$$

از دقت سطر بالا، g پوشاست؛ پس

$$\exists n \in N : \quad g(n) = k.$$

جابجاییِ مربع راست می‌دهد

$$\psi\beta(n) = \gamma g(n) = \gamma(k) = \psi(n').$$

در نتیجه

$$n' - \beta(n) \in \ker \psi = \operatorname{Im} \varphi.$$

لم پنج‌تایی کوتاه: پایان اثبات پوشایی

عنصری $m' \in M'$ وجود دارد که

$$\varphi(m') = n' - \beta(n).$$

چون α پوشاست، برای یک $m \in M$، داریم $\alpha(m) = m'$. بنابراین

$$n' - \beta(n) = \varphi(m') = \varphi\alpha(m) = \beta f(m),$$

و در نتیجه

$$n' = \beta(n) + \beta f(m) = \beta(n + f(m)).$$

پس β پوشاست. □

حالت یکریختی در لم پنج‌تایی کوتاه

قضیه ۱۲.۱۶

در نمودار جابجاییِ دو رشتهٔ دقیق کوتاه، اگر α و γ یکریختی باشند، آنگاه β نیز یکریختی است.

اثبات جزوه. از قسمت‌های اول و دوم، β هم یک‌به‌یک و هم پوشاست. □

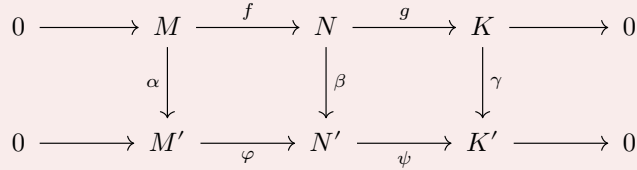
یادداشت بازنویسیِ اثبات: L16-Q01

متن اثبات قسمت اول با خوانش موقتِ نام نگاشت ثبت شده است؛ این ارجاع، تأیید نهاییِ آن نماد دست‌نویس نیست.

یکریختیِ دو رشتهٔ دقیق کوتاه

تعریف ۱۳.۱۶

دو رشتهٔ دقیق کوتاه را **یکریخت** می‌گوییم هرگاه یکریختی‌های α, β, γ وجود داشته باشند که نمودار زیر جابجایی شود:



قضیّه شکافتن رشتهٔ دقیق کوتاه

رشتهٔ دقیق کوتاه زیر را در نظر بگیرید:

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} K \xrightarrow{\psi} N \longrightarrow 0.$$

قضیه ۱۴.۱۶

موارد زیر هم‌ارزند:

۱. همریختیِ $h : N \to K$ وجود دارد که $\psi h = 1_N$.

۲. همریختیِ $g : K \to M$ وجود دارد که $g\varphi = 1_M$.

۳. رشتهٔ بالا با رشتهٔ دقیق کوتاهِ

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{i_1} M \oplus N \xrightarrow{\pi_2} N \longrightarrow 0$$

یکریخت است.

فرض کنید $\psi h = 1_N$. همریختی زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\lambda : M \oplus N \longrightarrow K, \qquad \lambda(m,n) = \varphi(m) + h(n).$$

نمودار مورد نظر چنین است:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{i_1} & M \oplus N & \xrightarrow{\pi_2} & N & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1_M} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \downarrow{\scriptstyle 1_N} & & \\
0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow[\varphi]{} & K & \xrightarrow[\psi]{} & N & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

جابجاییِ نمودارِ λ

برای مربع چپ،

$$\lambda i_1(m) = \lambda(m, 0) = \varphi(m) = \varphi 1_M(m).$$

برای مربع راست،

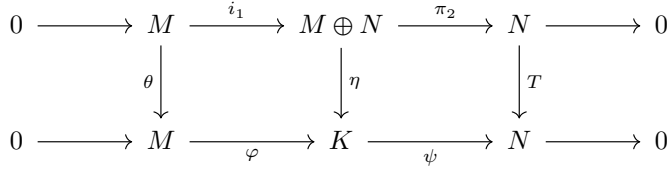
$$\begin{aligned}\psi\lambda(m, n) &= \psi(\varphi(m) + h(n)) \\ &= \psi\varphi(m) + \psi h(n) = 0 + n = n \\ &= 1_N \pi_2(m, n).\end{aligned}$$

پس نمودار جابجایی است. چون $1_M, 1_N$ یکریختی‌اند، از لم پنج‌تایی کوتاه، λ یکریختی است و شرط سوم برقرار می‌شود.

ارجاع به اثبات لم پیشین با یادداشت موقتِ L16-Q01 ثبت شده است.

از یکریختیِ رشته‌ها تا وارون راست

فرض کنید شرط سوم برقرار باشد؛ پس یکریختی‌های θ, η, T نمودار زیر را جابجایی می‌کنند:



از مربع راست،

$$T\pi_2 = \psi\eta \quad \Longrightarrow \quad T\pi_2 i_2 = \psi\eta i_2.$$

چون $\pi_2 i_2 = 1_N$، داریم $T = \psi\eta i_2$.

ساختن وارون راستِ ψ

از رابطهٔ $T = \psi\eta i_2$ و یکریختی بودن T،

$$\psi\eta i_2 T^{-1} = 1_N.$$

در نتیجه با انتخاب

$$h = \eta i_2 T^{-1} : N \longrightarrow K,$$

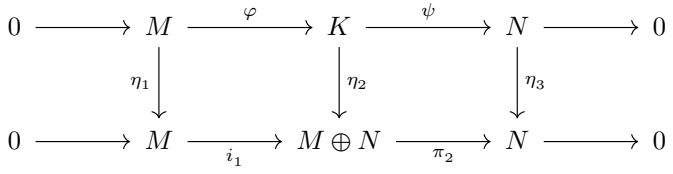
به دست می‌آوریم

$$\psi h = 1_N.$$

پس شرط اول برقرار است. □

از یکریختیِ رشته‌ها تا وارون چپ

با برعکس کردن یکریختی‌های رشته‌ها، نمودار زیر جابجایی است:



از مربع چپ،

$$\eta_2\varphi = i_1\eta_1 \quad \Longrightarrow \quad \pi_1\eta_2\varphi = \eta_1.$$

بنابراین

$$(\eta_1^{-1}\pi_1\eta_2)\varphi = 1_M.$$

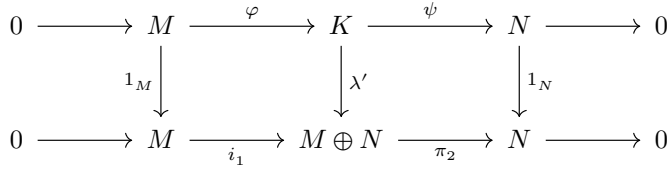
پس $g = \eta_1^{-1}\pi_1\eta_2$ وارون چپِ φ است.

از وارون چپ تا شکافتن رشته

فرض کنید $g : K \to M$ و $g\varphi = 1_M$. مانند حالت قبل تعریف می‌کنیم:

$$\lambda' : K \longrightarrow M \oplus N, \qquad k \longmapsto (g(k), \psi(k)).$$

همانند حالت قبل، نمودار زیر جابجایی است:



از لم پنج‌تایی کوتاه، λ' یکریختی است؛ پس شرط سوم برقرار است. یادداشتِ بازنویسی اثبات لم پیشین: L16-Q01.

تعریف ۱۵.۱۶

رشتهٔ دقیق کوتاهِ

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} K \xrightarrow{\psi} N \longrightarrow 0$$

را **شکافته‌شده** می‌گوییم هرگاه یکی از شرایط قضیهٔ قبل در آن صدق کند.

در این صورت

$$K \simeq M \oplus N.$$